



NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nguyễn Hồng Hạnh

BM Công nghệ Phần mềm – Đại học Xây Dựng



CHƯƠNG 0

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Nguyễn Hồng Hạnh

BM Công nghệ Phần mềm – Đại học Xây Dựng

Nhập môn cơ sở dữ liệu

- 1. Số tín chỉ : 3tc ~ 45tiết cũ (39tiết mới)**
- 2. Hình thức học tập: Lý thuyết + Bài tập**
- 3. Hình thức kiểm tra:**
 - + Chuyên cần : 10%**
 - + Kiểm tra giữa kỳ : 20%**
 - + Kiểm tra cuối kỳ : 70%**



Nhập môn cơ sở dữ liệu

NỘI DUNG MÔN HỌC

- 1. Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu**
- 2. Các mô hình dữ liệu**
- 3. Mô hình dữ liệu thực thể liên kết**
- 4. Mô hình dữ liệu quan hệ**
- 5. Ngôn ngữ truy vấn SQL**
- 6. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ**
- 7. An toàn và toàn vẹn dữ liệu**

Nhập môn cơ sở dữ liệu

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- 1. Nguyên lý của các hệ Cơ sở dữ liệu _ TS Nguyễn Kim Anh NXB Đại học Quốc gia _ HN 1/2004**
- 2. Nhập môn CSDL quan hệ _ Lê Tiến Vương _ NXB Khoa học Kỹ thuật 2000**
- 3. C.J.Date Addison Wesley
An Introduction to database systems 2nd edition,
1982.**
Bản dịch TV: “ Nhập môn các hệ CSDL” NXB Thống kê, 1986, 2 tập. Người dịch : Hồ Thuần, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Xuân Huy.
- 4. Tài liệu giảng dạy trên mạng ebook.edu.vn**
- 5. Slide giảng dạy trên lớp do giáo viên cung cấp**



CHƯƠNG 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

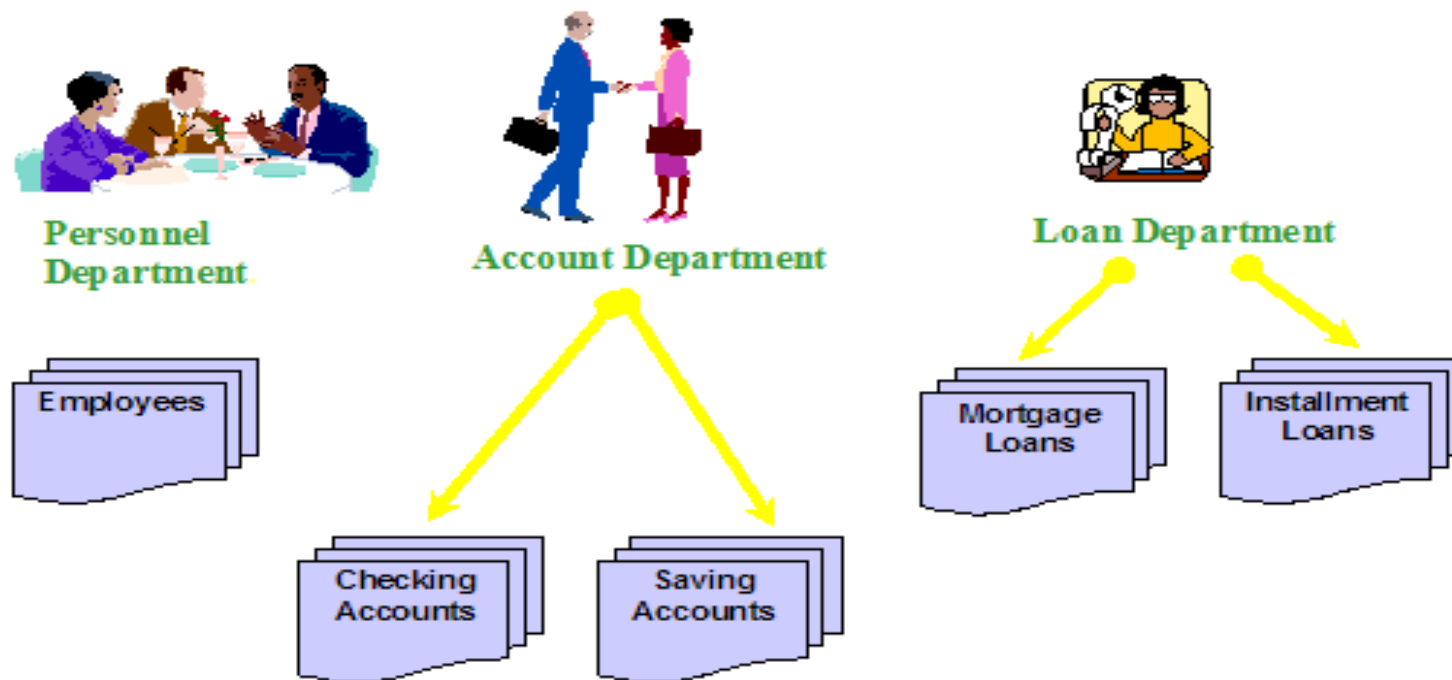


Nội dung trình bày

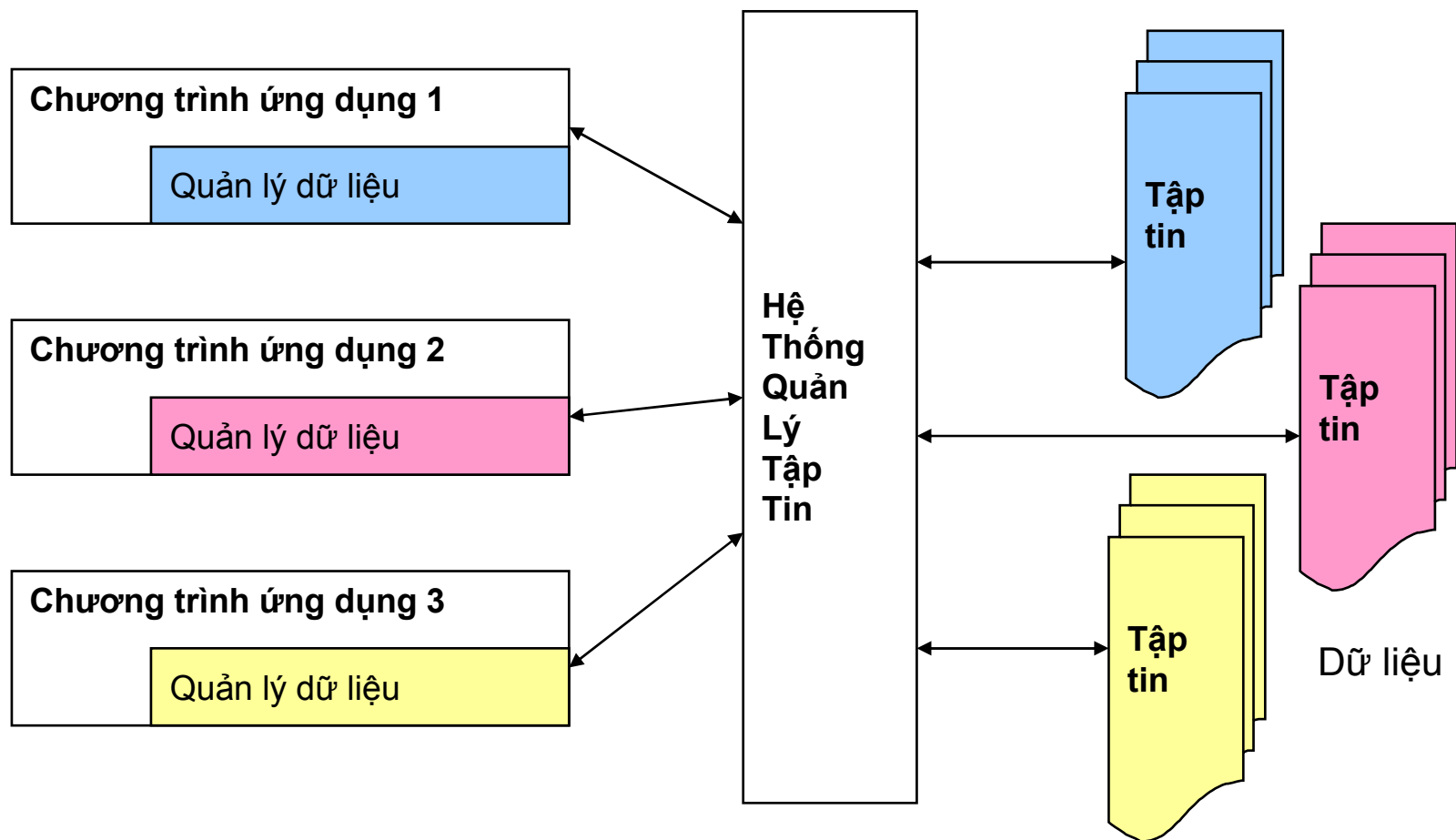
- 1. Hệ thống tệp truyền thống**
- 2. Hệ cơ sở dữ liệu**
 - Các khái niệm cơ bản**
 - Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu**
 - Các tính năng của HQTCSDL**
 - Kiến trúc của HQTCSDL**
- 3. Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu**
 - Hệ cơ sở dữ liệu tập trung**
 - Hệ cơ sở dữ liệu phân tán**

Hệ thống tệp truyền thống

- Một tập các chương trình ứng dụng thực hiện các tác vụ mà người sử dụng cuối yêu cầu.
Mỗi chương trình sẽ định nghĩa và quản lý dữ liệu của riêng nó.



Hệ thống tệp truyền thống





Các hạn chế của hệ thống tệp truyền thống

- **Sự dư thừa dữ liệu:**

Một giá trị dữ liệu hoặc dữ liệu liên quan đến một đối tượng có thể được lưu trữ trong nhiều tệp dữ liệu khác nhau

- **Sự không linh hoạt trong truy vấn dữ liệu do dữ liệu lưu trữ riêng rẽ**

Khó khăn cho một ứng dụng mới được cài đặt khi các dữ liệu mà nó yêu cầu có thể được lưu trữ trong các tệp khác nhau

- **Các vấn đề với các ràng buộc trên dữ liệu**

Cần thay đổi chương trình khi muốn áp đặt một ràng buộc mới trên dữ liệu



Các hạn chế của hệ thống tệp truyền thống

- **Sự phụ thuộc dữ liệu**

Do cấu trúc vật lý và lưu trữ của dữ liệu được định nghĩa trong các trình ứng dụng nên gây khó khăn trong việc thay đổi các cấu trúc có sẵn.

- **Sự không tương thích về mặt cấu trúc của các tệp dữ liệu**

Các tệp dữ liệu có thể được định nghĩa trong các ứng dụng được cài đặt sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau

- **Khó áp dụng các quy tắc đảm bảo an toàn dữ liệu**
- **Khó khăn trong việc thiết lập quy tắc nhằm xử lý các thao tác diễn ra đồng thời tác động lên dữ liệu**
- **Sự bùng phát của các chương trình ứng dụng**

Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

Cơ sở dữ liệu:

Một tập hợp được chia sẻ của các dữ liệu tác nghiệp có liên quan với nhau, được thiết kế để làm thỏa mãn nhu cầu thông tin của một cơ quan/tổ chức nào đó.

Một CSDL biểu diễn một phần của thế giới thực

CSDL được thiết kế, xây dựng, và lưu trữ với một mục đích xác định, phục vụ cho một số ứng dụng và người dùng

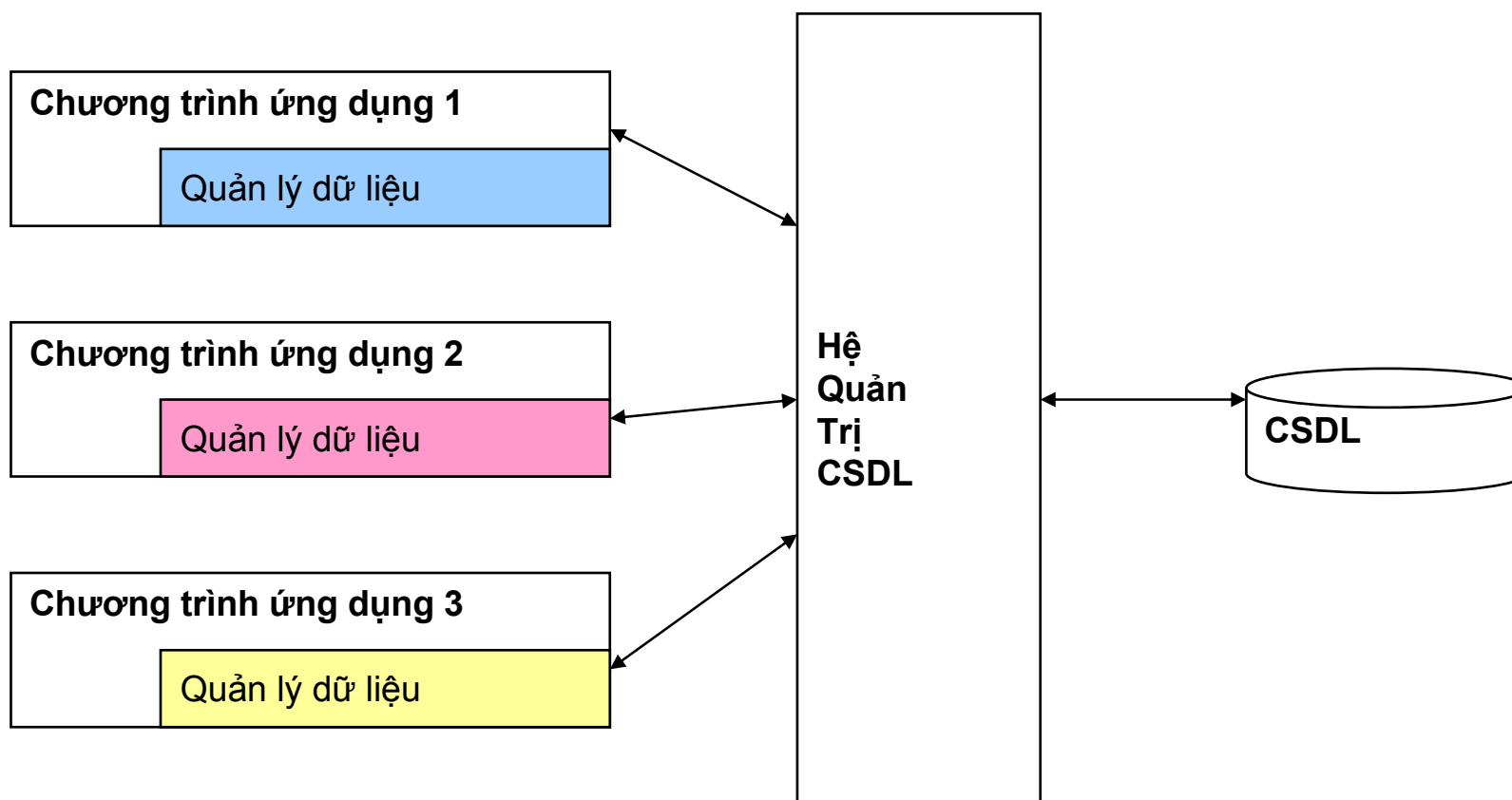
Tập ngẫu nhiên của các dữ liệu không thể xem là một CSDL

Ví dụ: CSDL về quản lý đào tạo bao gồm những thông tin về:

- Giáo viên
- Sinh viên
- Môn học
- Lớp học
- Điểm thi

Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

Cơ sở dữ liệu:





Một số đặc tính của CSDL

- **Tính tự mô tả:**

- Hệ CSDL không chỉ chứa bản thân CSDL mà còn chứa định nghĩa đầy đủ (mô tả) của CSDL
- Các định nghĩa được lưu trữ trong catalog
 - Chứa các thông tin về cấu trúc tập tin, kiểu và dạng thức lưu trữ của mỗi thành phần dữ liệu và những ràng buộc dữ liệu
- Dữ liệu trong catalog gọi là meta-data (data of data)
- Các chương trình ứng dụng có thể truy xuất đến nhiều CSDL nhờ thông tin cấu trúc được lưu trữ trong catalog

Một số đặc tính của CSDL

- **Tính độc lập:**

- Vì định nghĩa về cấu trúc CSDL được lưu trữ trong catalog nên khi có thay đổi nhỏ về cấu trúc ta ít phải sửa lại chương trình

Chương trình

Độc lập

- **Tính trừu tượng:**

- Hệ CSDL cho phép trình bày dữ liệu ở một mức trừu tượng cho phép, nhằm che bớt những chi tiết lưu trữ thật của dữ liệu
- Trừu tượng hóa dữ liệu
- Mô hình dữ liệu, Đối tượng, Thuộc tính của đối tượng, Mối liên hệ,...

Dữ liệu



Một số đặc tính của CSDL

Tính nhất quán:

- Lưu trữ dữ liệu thống nhất
 - Tránh được tình trạng trùng lặp thông tin
- Có cơ chế điều khiển truy xuất dữ liệu hợp lý
 - Tránh được việc tranh chấp dữ liệu
 - Bảo đảm dữ liệu luôn đúng tại mọi thời điểm

Hệ cơ sở dữ liệu – Các khái niệm cơ bản

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là tập hợp các chương trình cho phép người sử dụng:

- Định nghĩa: khai báo bộ khung dữ liệu cùng với các mô tả chi tiết về dữ liệu

xác định kiểu, cấu trúc, ràng buộc dữ liệu

- Tạo lập

lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị nhớ

- Thao tác

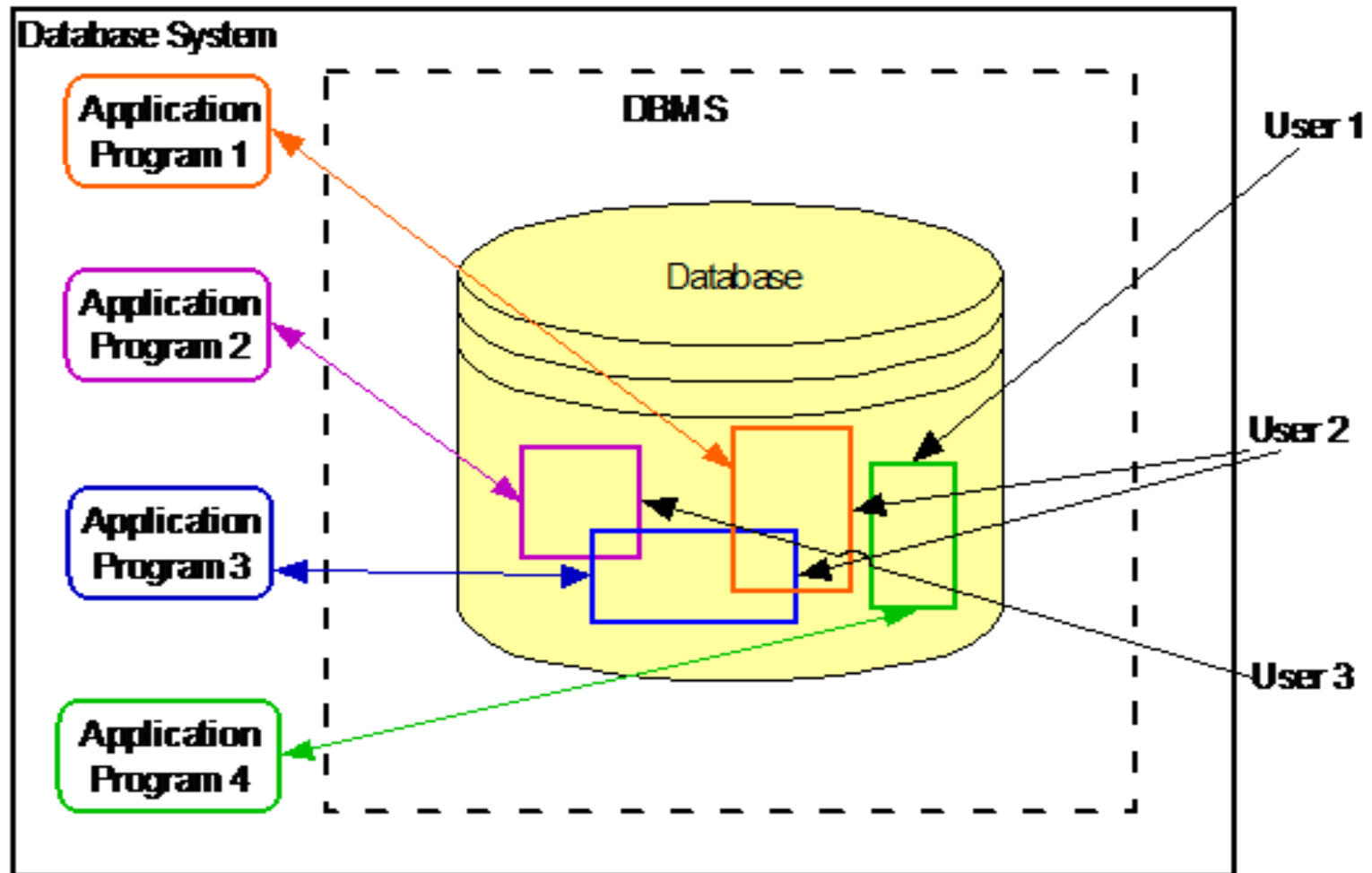
truy vấn, cập nhật, kết xuất

các CSDL cho các ứng dụng khác nhau

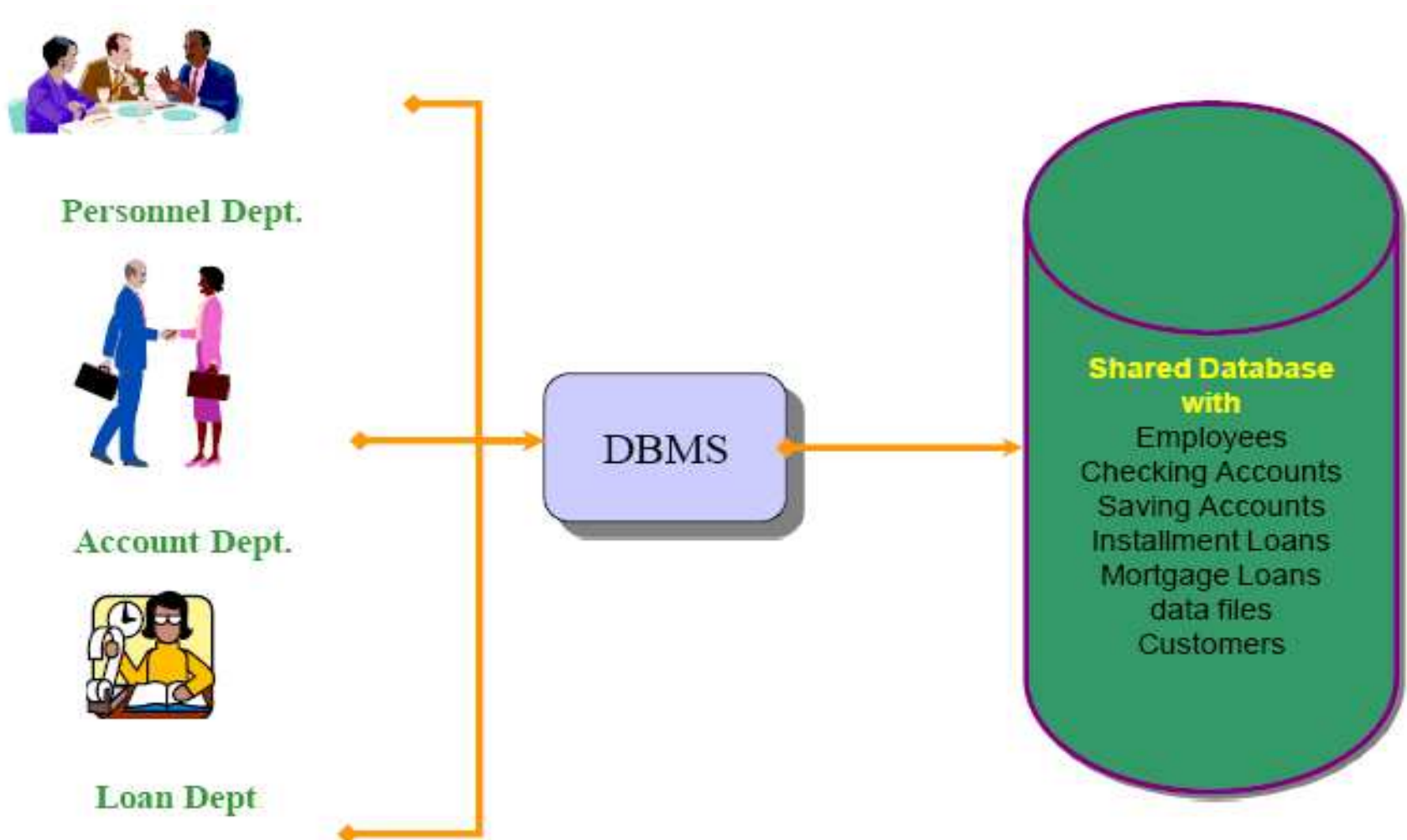
Ví dụ : một số hệ quản trị CSDL hiện nay MS Access, My SQL, SQL Server, Oracle, IBM DB2....

Các khái niệm cơ bản

- Hệ cơ sở dữ liệu: gồm 4 thành phần*



Hệ Cơ sở dữ liệu



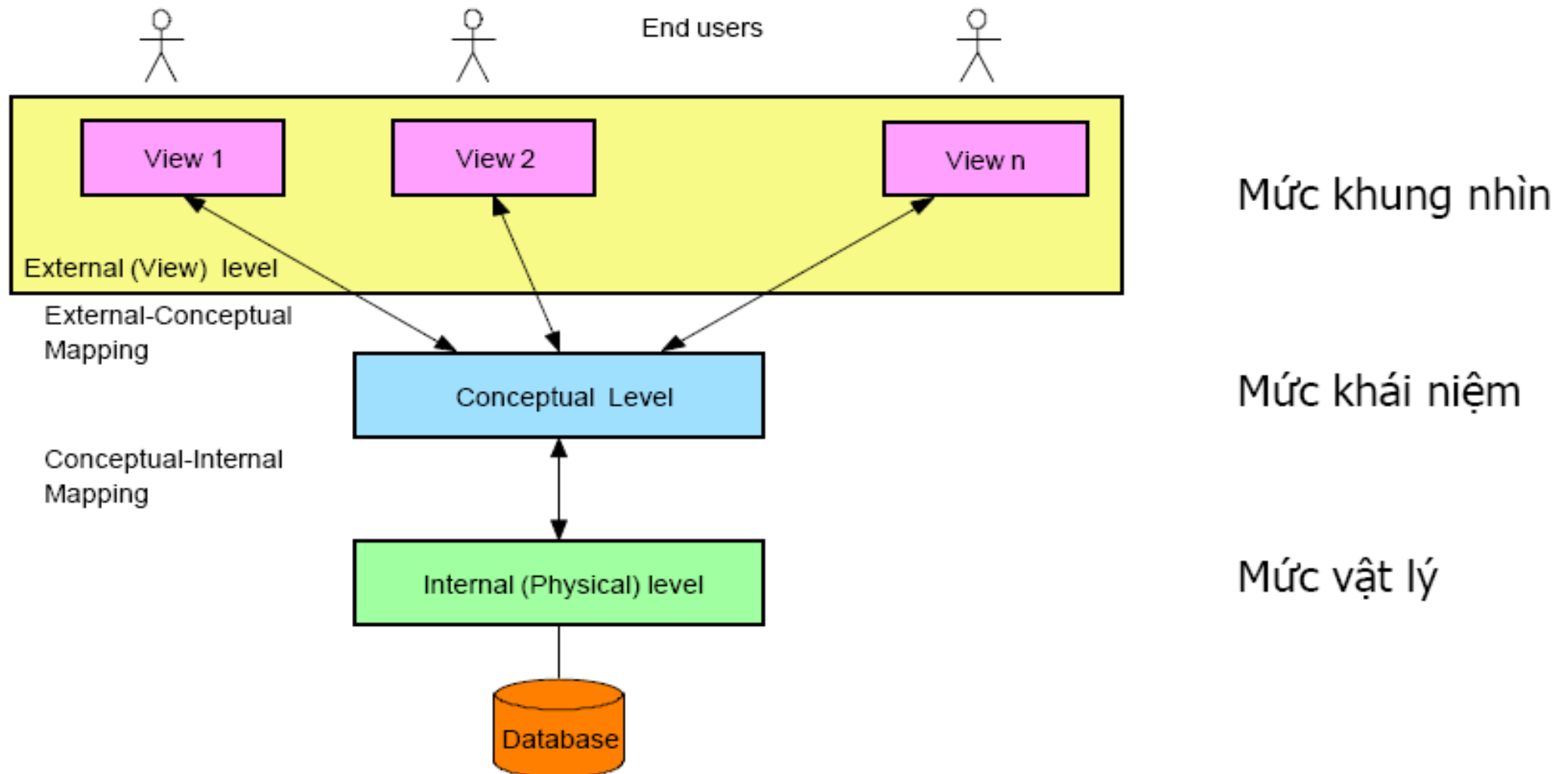


Các tính năng của HQTCSDL

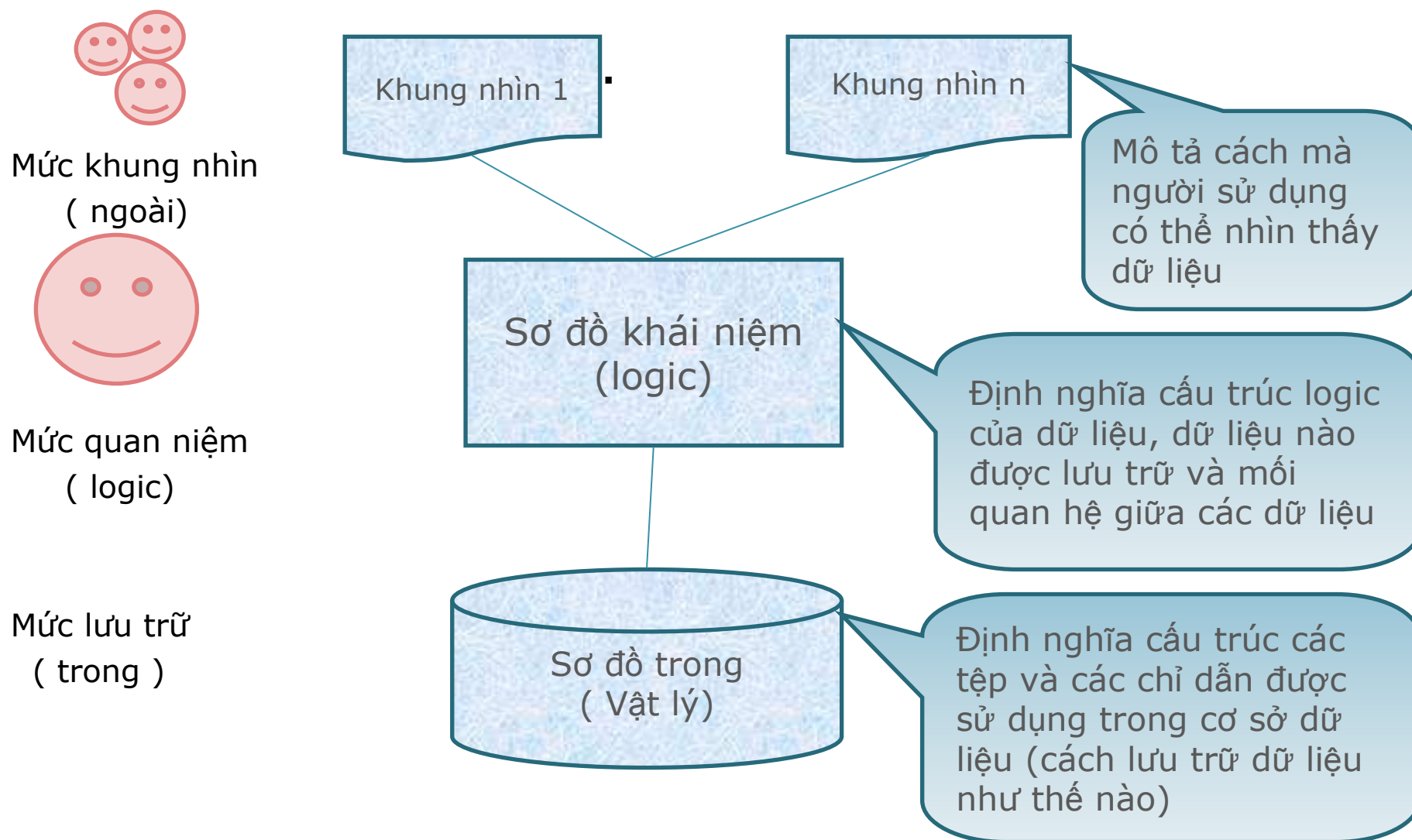
- Duy trì cơ sở dữ liệu tồn tại lâu dài
- Điều khiển truy nhập vào cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả
- Hỗ trợ một mô hình dữ liệu hay một trừu tượng hóa dữ liệu
- Hỗ trợ một ngôn ngữ cấp cao để định nghĩa và thao tác dữ liệu
- Đảm bảo tính độc lập dữ liệu
- Đồng bộ các truy nhập cạnh tranh
- Đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu và phân quyền người dùng
- Phục hồi dữ liệu

Kiến trúc ba mức của hệ CSDL

Kiến trúc 3 mức ANSI/SPARC



Kiến trúc ba mức của hệ CSDL



Kiến trúc ba mức của hệ CSDL

Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu về trường đại học

- Dữ liệu ở **mức khái niệm**:

Sinh viên(ID: string, Họtên: string, Ngàysinh: string, Giới tính: string, Quê quán: string)

Khóa học (Mã số : string, Tên: string, Sốđvhọctrình: integer)

Đăng ký học (Mã SV: string, MãKH :string, Điểm: integer)

- **Mức vật lý**:

Dữ liệu được lưu trữ trong các tệp không có sắp xếp

Có đặt chỉ mục tại cột đầu tiên của quan hệ Sinh viên

- **Mức khung nhìn**: Có thể tồn tại nhiều khung nhìn
Thống kê Khóa học (MãKH: string, SốSV: integer)



Kiến trúc ba mức của hệ CSDL

Tại sao dùng kiến trúc 3 mức

- ☐ Người sử dụng khác nhau quan tâm tới những phần dữ liệu khác nhau, có thể thay đổi dữ liệu được nhìn mà không ảnh hưởng tới người khác
- ☐ Người quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) có khả năng thay đổi cấu trúc lưu trữ vật lý của dữ liệu mà không làm ảnh hưởng tới khung nhìn của người dùng.
- ☐ Người quản trị cơ sở dữ liệu DBA có khả năng thay đổi cấu trúc mức khái niệm của dữ liệu mà không làm ảnh hưởng tới khung nhìn của người dùng.

Tính độc lập dữ liệu

- Độc lập dữ liệu :

Tính bất biến của dữ liệu tại mức cao hơn nếu có sự thay đổi trong dữ liệu tại mức thấp hơn (trong kiến trúc ANSI/SPARC)

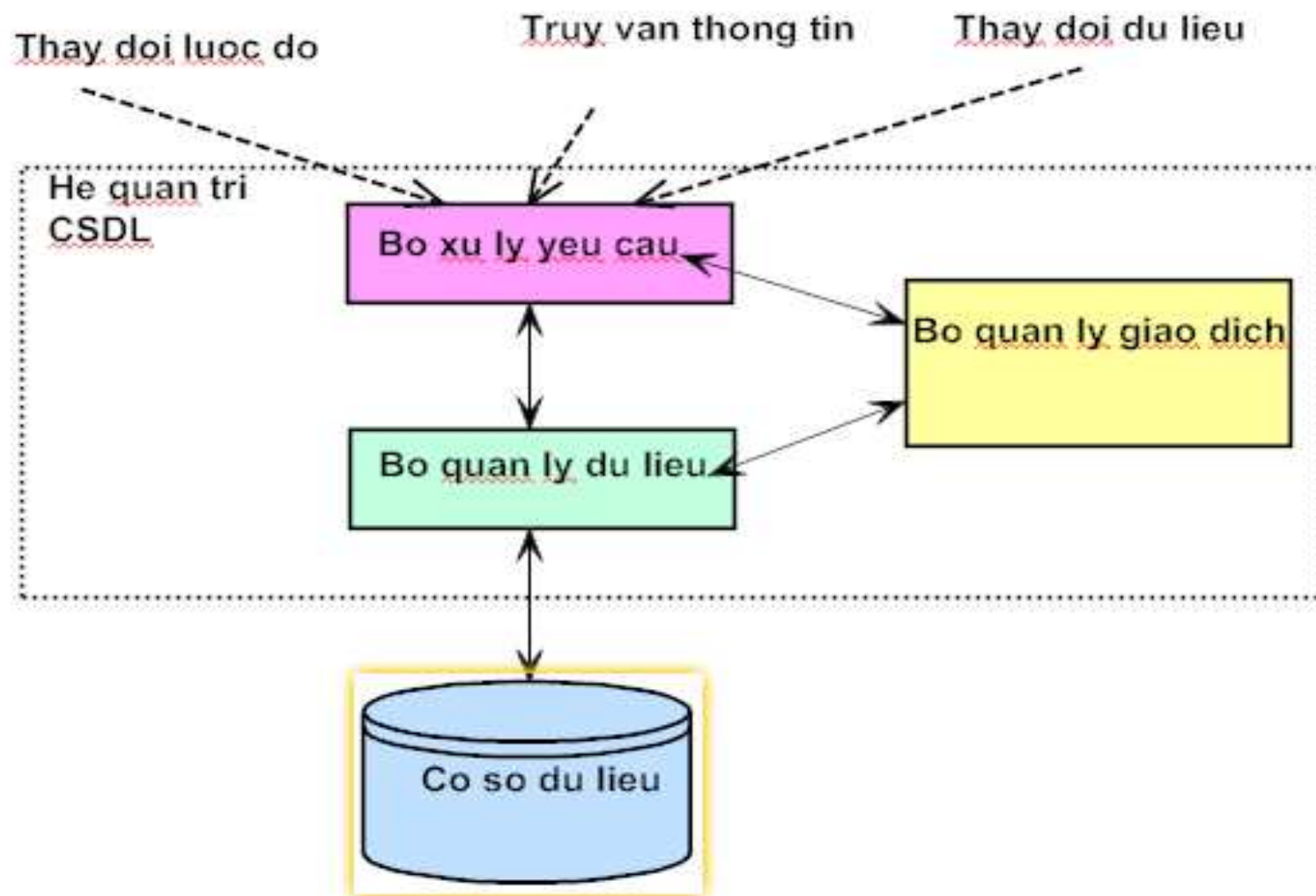
- Độc lập dữ liệu vật lý

Sự bất biến của lược đồ khái niệm khi có sự thay đổi trong lược đồ vật lý

- Độc lập dữ liệu logic

Sự bất biến của chương trình ứng dụng (các khung nhìn) khi có sự thay đổi trong lược đồ khái niệm

Kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu





Người sử dụng CSDL

Chia làm 3 nhóm người sử dụng

- Người dùng cuối (End User)
- Người lập trình ứng dụng
- Người quản trị hệ thống

Người sử dụng CSDL

Quản trị hệ thống

- Có trách nhiệm quản lý hệ CSDL
- Cấp quyền truy cập CSDL
- Điều phối và giám sát việc sử dụng CSDL

Lập trình ứng dụng

- Chịu trách nhiệm về
 - Lựa chọn cấu trúc phù hợp để lưu trữ dữ liệu
 - Quyết định những dữ liệu nào cần được lưu trữ
- Liên hệ với người dùng để nắm bắt được những yêu cầu và đưa ra một thiết kế CSDL thỏa yêu cầu này
- Có thể là 1 nhóm các DBA quản lý các CSDL sau khi việc thiết kế hoàn tất

Người sử dụng CSDL

Người dùng cuối

- Người ít sử dụng
 - Ít khi truy cập CSDL, nhưng cần những thông tin khác nhau trong mỗi lần truy cập và dùng những câu truy vấn phức tạp
 - VD: Người quản lý
- Người sử dụng thường xuyên
 - Thường xuyên truy vấn và cập nhật CSDL nhờ vào một số các chức năng đã được xây dựng sẵn
 - VD: Nhân viên
- Người sử dụng đặc biệt
 - Thông thạo về HQT CSDL, tự xây dựng những truy vấn phức tạp cho công việc
 - VD: Kỹ sư, nhà khoa học, người phân tích,...

Ngôn ngữ CSDL

- **Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu** (DDL – Data Definition Language)
 - Xác định ra lược đồ quan niệm
- **Ngôn ngữ thao tác dữ liệu** (DML – Data Manipulation Language)
 - Cho phép truy xuất, thêm, xóa, sửa dữ liệu
- **Ngôn ngữ điều khiển giao dịch** (Transaction Control Language - TCL)
 - Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các tác vụ có sự thay đổi dữ liệu
- **Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu** (Data Control Language - DCL)
 - Cung cấp các tính năng bảo vệ cho các đối tượng của CSDL



Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu

- **Hệ cơ sở dữ liệu tập trung**

Cơ sở dữ liệu được tập trung tại một vị trí địa lý

- Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân
- Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm
- Hệ cơ sở dữ liệu client/server

- **Hệ cơ sở dữ liệu phân tán**

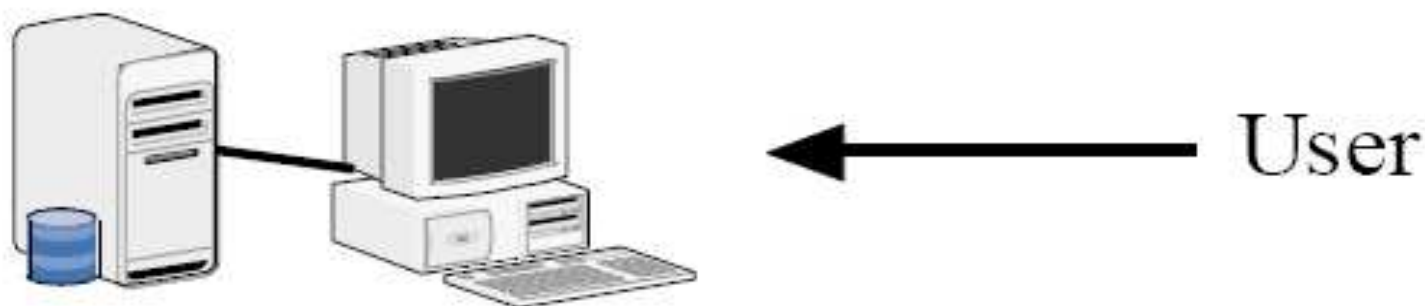
Một cơ sở dữ liệu logic đơn lẻ nhưng về mặt vật lý thì dữ liệu được phân tán ra trên nhiều máy tính ở các vị trí địa lý khác nhau.

- Hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất
- Hệ cơ sở dữ liệu phân tán không thuần nhất

Hệ cơ sở dữ liệu tập trung

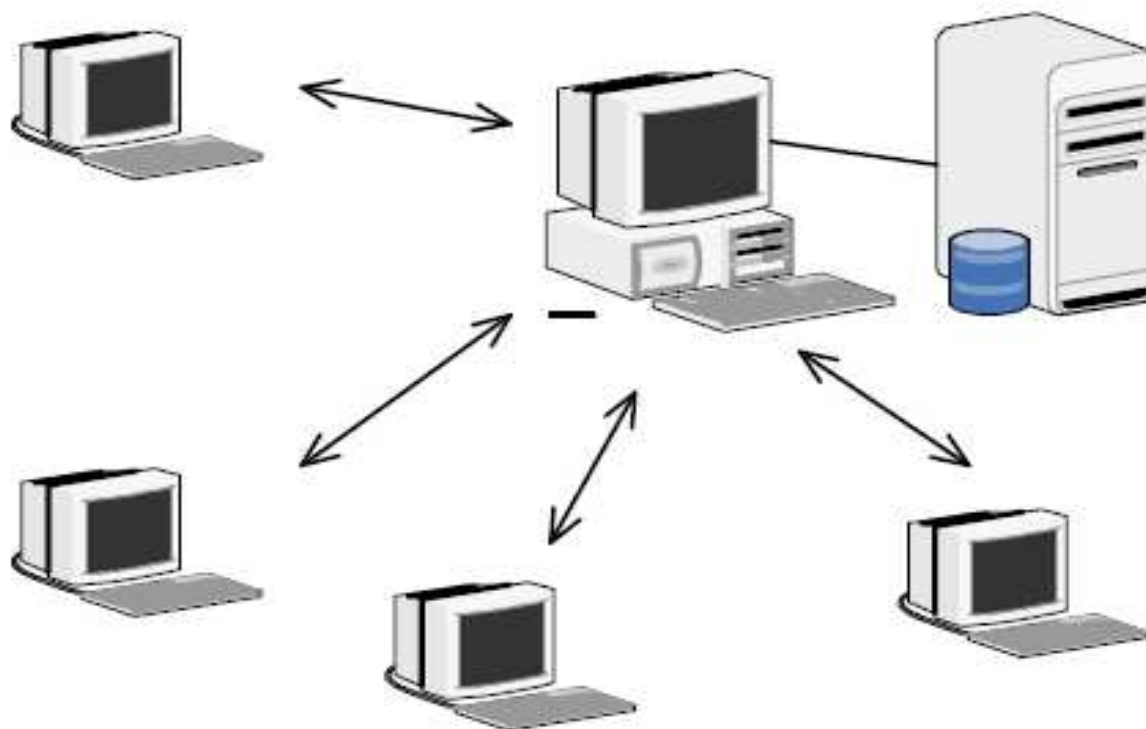
- **Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân**

CSDL lưu trữ trong máy tính cá nhân, cho ít người sử dụng



Hệ cơ sở dữ liệu tập trung

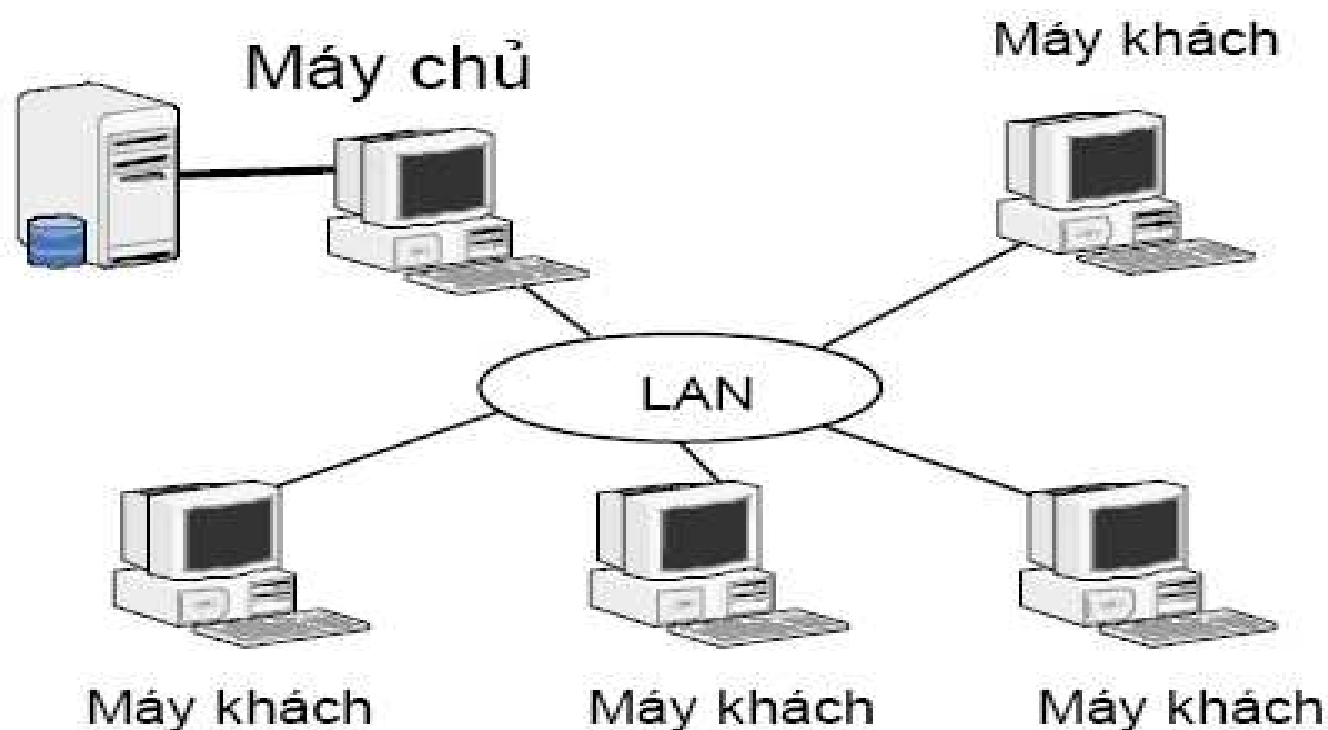
- **Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm**
 - Cơ sở dữ liệu được lưu trữ tại máy tính trung tâm
 - Người dùng truy nhập vào CSDL thông qua các máy trạm



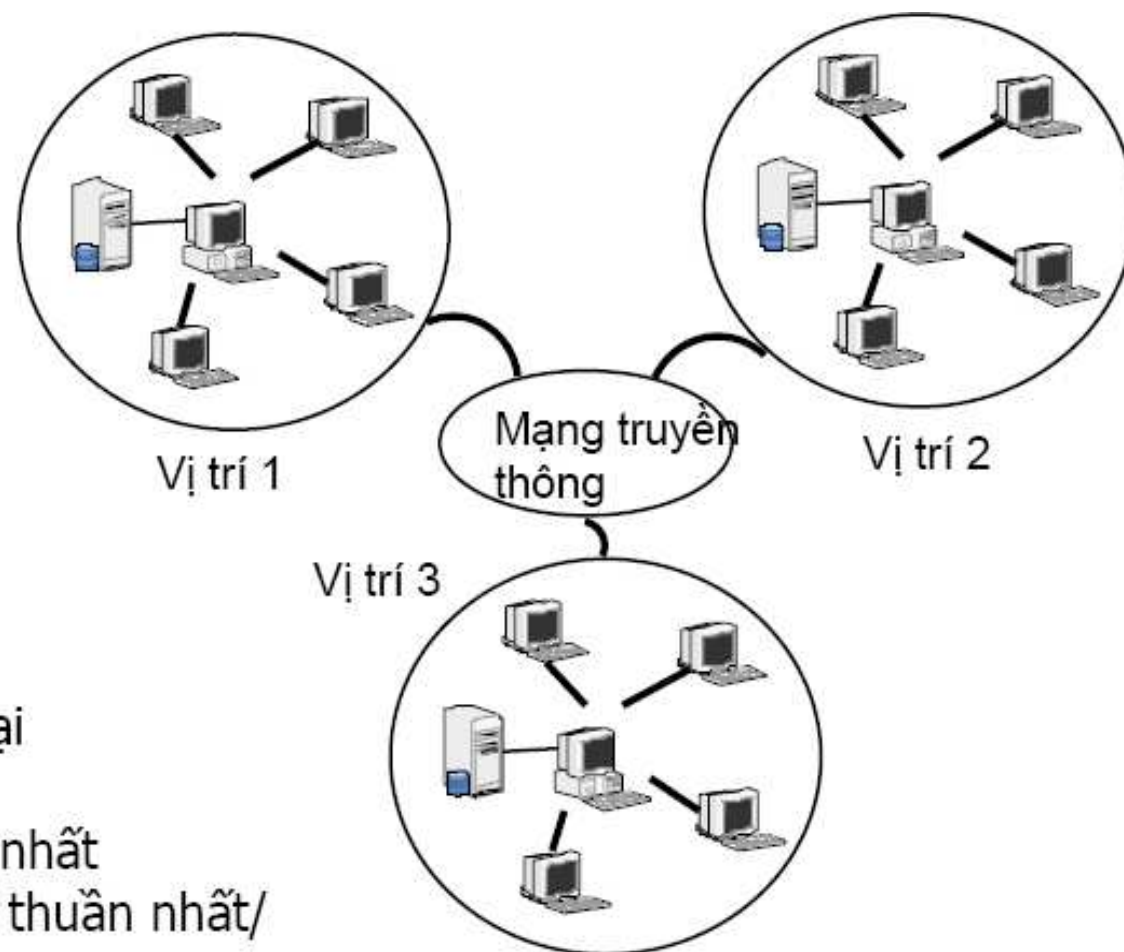
Hệ cơ sở dữ liệu tập trung

Hệ cơ sở dữ liệu khách – chủ

- Cơ sở dữ liệu lưu trữ tại máy chủ
- Người sử dụng truy nhập vào máy chủ thông qua các máy khách
- Máy chủ và máy khách chia nhau các xử lý



Hệ cơ sở dữ liệu phân tán



Hệ CSDL phân tán có 2 loại

- Hệ CSDL phân tán thuần nhất
- Hệ CSDL phân tán không thuần nhất/



HẾT CHƯƠNG I

Thank you for listening!